

Ch3 ALI en régime linéaire

1. Présentation générale d'un Amplificateur Linéaire Intégré (ALI)

1.1. Le brochage de l'ALI

Un ALI est un circuit intégré (= boîte noire !) actif constitué de résistances, de condensateurs, de transistors.

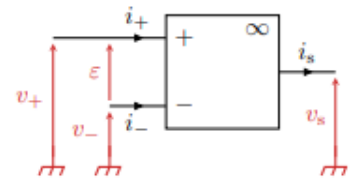
Les trois principales broches sont :

- une **entrée non-inverseuse** (+) portée au potentiel v_+
- une **entrée inverseuse** (-) portée au potentiel v_-
- une sortie portée au potentiel v_s qui correspond directement à la réponse du montage ($s = v_s$).

Selon les montages, le signal d'entrée sera appliqué directement sur l'entrée (+) ($e = v_+$) ou (-) ($e = v_-$), ou indirectement ($e \neq v_{+/-}$). On appelle $\varepsilon = v_+ - v_-$ la **tension différentielle d'entrée**.

L'ALI est un circuit actif, qui nécessite un apport d'énergie pour fonctionner : il est donc alimenté, souvent par une source de tension idéale continue symétrique $+15\text{ V} / -15\text{ V}$. Il y a donc au moins trois autres broches autour de l'ALI :

- une arrivée d'alimentation $+V_{CC} = +15\text{ V}$
- une arrivée d'alimentation $-V_{CC} = -15\text{ V}$
- une masse = référence $V = 0$ pour tous les potentiels

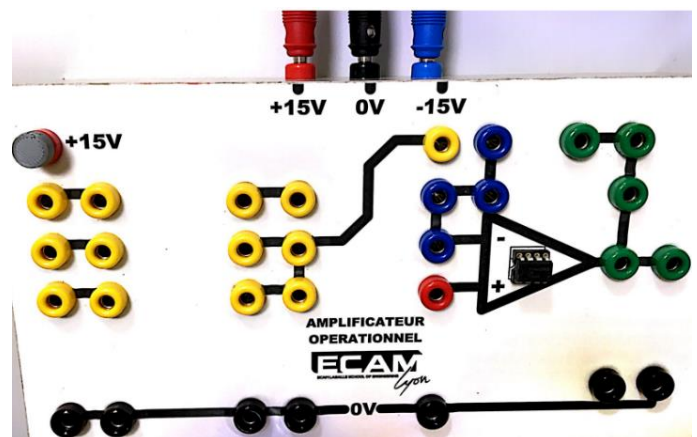


Attention : ne pas confondre les entrées (+) et (-) avec les arrivées $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ de l'alimentation, qu'on ne représente généralement pas sur les schémas !

Schémas conventionnels : en rectangle (ou en triangle), avec (+) et (-) pas toujours dans le même ordre !

site http://electronique.aop.free.fr/liste_aop.html

Au labo de l'ECAM, on utilise un ALI LM741 monté sur platine :



Question 1. Attribuer à chaque borne de l'ALI les bonnes fiches de la platine utilisée au labo.

1.2. Alimentation

Au labo : L'alimentation symétrique est obtenue en branchant les deux sources 0-30 V en série (bouton de gauche du « slave » enfoncé, bouton de droite du « master » remonté) et en plaçant la masse (= fil noir) entre les deux sources. En ajustant la ddp du master à 15 V, l'entrée du slave est à $-V_{CC} = -15V$ (= fil bleu) et la sortie du master est à $+V_{CC} = +15V$ (= fil rouge). La masse flottante n'est pas la « terre » GND !

Il faut toujours alimenter l'ALI avant d'injecter un signal d'entrée et il faut toujours couper le signal d'entrée avant de couper l'alimentation.

Dans un montage avec des ALI, les masses de tous les composants doivent être reliées à la masse de l'alimentation symétrique.



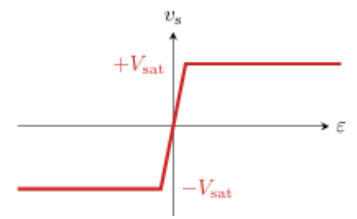
1.3. Deux régimes de fonctionnement de l'ALI : linéaire (stable) ou saturé (instable)

Les montages avec un ALI peuvent être instables, car ce composant est actif. Un signal de sortie ne pouvant jamais vraiment diverger, un tel système **instable** donne une réponse dans un état **saturé** $s = \pm V_{sat} \approx \pm V_{CC}$, sans relation linéaire avec l'entrée. Sinon, quand le système est **stable**, la réponse de l'ALI est **linéaire**.

- En **régime linéaire**, $-V_{sat} < s < +V_{sat}$, on a $s = A_d \times \varepsilon$ où A_d (noté aussi μ_0) est le **gain différentiel**.

Attention à ne pas confondre le gain différentiel de l'ALI $A_d = s / \varepsilon$ avec le gain du montage $|H| = s / e$!

Une **boucle de rétroaction** sur la borne inverseuse (-) stabilise le montage et permet le fonctionnement de l'ALI en régime linéaire. Cette rétroaction **négative** sur (-) se traduit par une connexion entre la borne de sortie et la borne (-), par une branche (= des fil(s) et/ou des résistance(s) et/ou des condensateur(s)).



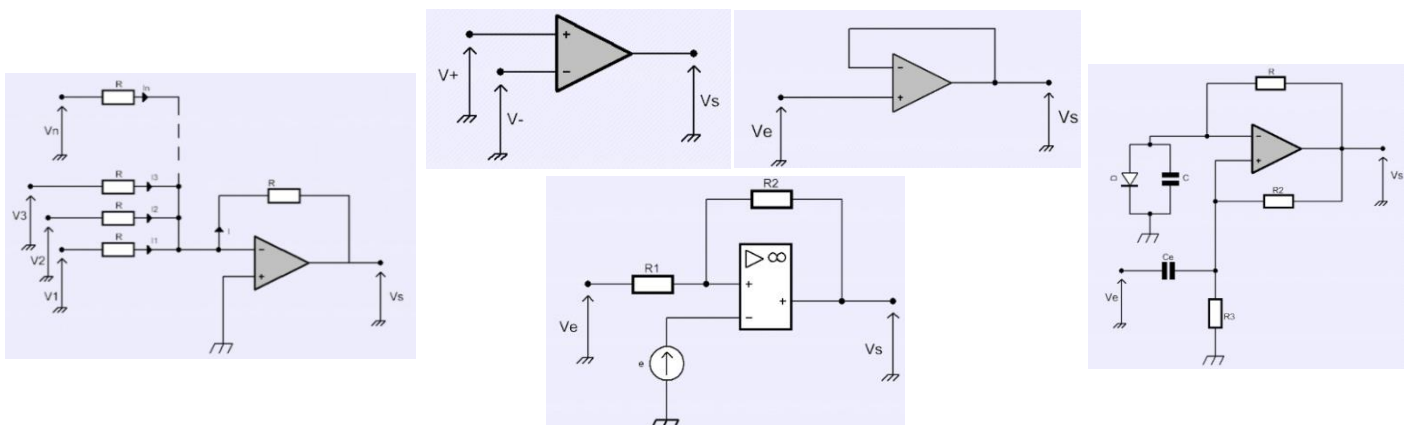
- En **régime saturé**, $s = \pm V_{sat}$, indépendamment de l'entrée : la relation entrée-sortie n'est pas linéaire.

L'absence de rétroaction sur la borne (-) déstabilise le montage et entraîne le fonctionnement de l'ALI en régime saturé. Cela se traduit par l'absence de connexion entre la sortie et les entrées de l'ALI ou par une rétroaction **positive** sur (+) (la sortie et la borne (+) sont connectées par une branche).

Question 2. Visualiser sur le graphique ci-dessus le gain A_d + les domaines de saturation et de linéarité.

Remarque : s'il y a rétroaction sur les deux entrées (-) et (+), on ne peut pas savoir « au premier coup d'œil » si le régime de fonctionnement de l'ALI est linéaire ou saturé : la prédiction de son comportement nécessite un examen plus approfondi (voir fin du Ch4).

Question 3. Prédire pour chaque montage ci-dessous si l'ALI fonctionne en régime linéaire ou saturé :



2. Un ALI idéal plus simple que l'ALI réel

2.1. Le modèle de l'ALI idéal

Dans le modèle de l'**ALI idéal**, $i_+ = i_- = 0$ ($R_{\text{entrée}} \rightarrow \infty$) & v_s n'est pas affectée par i_s ($R_{\text{sortie}} \rightarrow 0$).

En réalité $i_e \approx 10^{-8}-10^{-11}\text{A}$ soit $R_{\text{entrée}} \approx 10^9-10^{12}\Omega$ et $R_{\text{sortie}} \approx 10\Omega$, donc le modèle est une bonne approximation.

Remarque : La relation $i_+ = i_- = 0$ incite à utiliser la loi des nœuds aux entrées (+) et (-), exprimée avec les potentiels v_+ et v_- , respectivement : c'est le théorème de Millman (ou « LNTP »).

2.2. Le modèle de l'ALI idéal de gain infini (adopté par défaut)

Dans le modèle de l'ALI **idéal de gain infini**, on a aussi : $A_d \rightarrow \infty$. On a donc les relations suivantes :

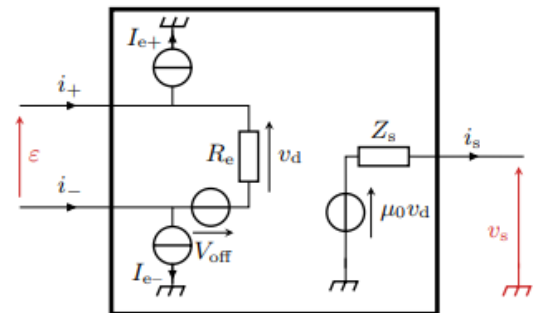
- En régime linéaire $\Leftrightarrow \varepsilon = 0 \Leftrightarrow v_+ = v_-$.
- En régime saturé $v_s = +V_{\text{sat}} \Leftrightarrow \varepsilon > 0 \Leftrightarrow v_+ > v_-$ et $v_s = -V_{\text{sat}} \Leftrightarrow \varepsilon < 0 \Leftrightarrow v_+ < v_-$.

Question 4. Tracer la courbe $v_s = f(\varepsilon)$ (similaire à celle de Q2.) dans le cas d'un ALI idéal « de gain infini ».

En fait $A_d \approx 2.10^5$ soit $\varepsilon \approx 10^{-4}\text{V}$ en régime linéaire, donc ce modèle est une bonne approximation.

Remarque : Le modèle - simple - de gain infini permet d'étudier l'essentiel des montages mais un modèle de gain plus sophistiqué devra être introduit pour comprendre certains phénomènes, notamment les comportements à hautes fréquences. On utilisera alors un modèle de « gain dynamique » de type filtre passe-bas du premier ordre : $\underline{A_d}(j\omega) = \mu_0 \frac{1}{1+j\omega/\omega_0}$ avec $\omega_0 \approx 10^2\text{rad/s}$.

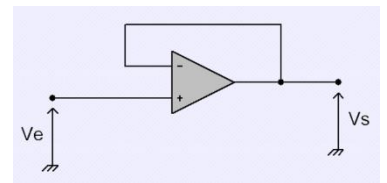
Question 5. Le schéma équivalent d'un ALI réel est donné ci-contre. Discuter des différences avec un ALI idéal de gain infini.



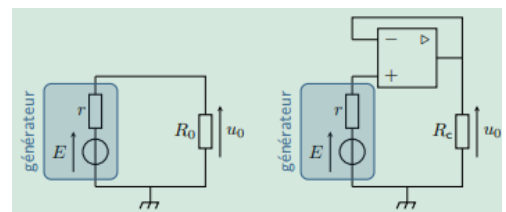
3. Principaux montages en régime linéaire ($\varepsilon = 0 \Leftrightarrow v_+ = v_-$)

3.1. Le montage suiveur

Question 6. En utilisant les relations du modèle de l'ALI idéal de gain infini, montrer que, pour un montage **suiveur** $v_s = v_e$ (donc $\underline{H} = 1$).



Question 7. En exprimant la tension u_0 aux bornes d'une résistance de charge R_0 pour deux configurations de circuit différentes (sans ou avec un montage suiveur inséré dans le circuit), réfléchir à l'intérêt d'un tel montage au labo, quand on utilise une source de tension réelle (schéma ci-contre) ou quand on connecte des filtres passifs analogiques en cascade.

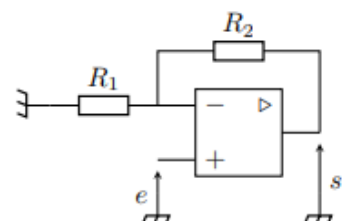


3.2. Le montage amplificateur non inverseur

Question 8. Montrer que, pour un montage **amplificateur non inverseur**,

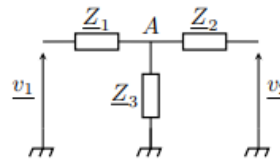
$$v_s = v_e \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (\text{donc } \underline{H} = 1 + \frac{R_2}{R_1} > 1).$$

On pourra utiliser un pont diviseur de tension ou une « LNTP ».



Rappel : méthode de la LNTP (= **théorème de Millman**) : on écrit la loi des nœuds en un point central A, les courants dans les n branches entrants tous en A par exemple, puis on exprime ces courants en termes de différences de potentiels grâce aux lois de comportement des éléments. Enfin, on extrait V_A :

$$V_A = \frac{\sum_{i=1}^n V_i/Z_i}{\sum_{i=1}^n 1/Z_i}$$

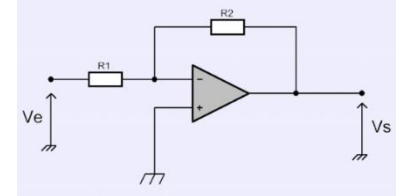


Question 9. Exemple : exprimer V_A dans le cas ci-contre.

3.3. Le montage amplificateur inverseur

Question 10. Montrer que, pour un montage **amplificateur inverseur**,

$$v_s = v_e \times \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \quad (\text{donc } \underline{H} = -\frac{R_2}{R_1}, \text{ déphasage } \pi).$$



Remarque 1 : selon les résistances, ce montage amplifie ou atténue le signal.

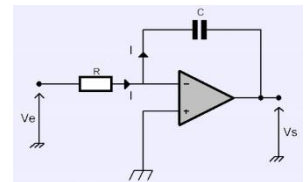
Remarque 2 : contrairement aux deux montages précédents, l'impédance d'entrée R_1 n'est pas infinie, donc un montage amplificateur inverseur inséré dans un circuit plus complexe peut affecter les sections en amont.

3.4. Le montage intégrateur

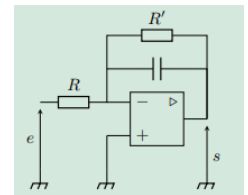
Question 11. Montrer que, pour un montage **intégrateur**,

$$v_s(t) = v_s(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_e(t) dt \quad (\text{donc } \underline{H} = -\frac{1}{j\omega RC}).$$

On exprimera la LNTP à la borne (-) en complexes avant de passer en temporel.



Remarque : La FTH de ce montage est $\underline{H} = -\frac{1}{j\omega RC}$. À BF, la réponse va diverger : le montage intégrateur intègre la moindre petite composante continue ; l'ALI est saturé en quelques secondes. Pour éviter ce problème, on peut ajouter une résistance de fuite R' en parallèle à C. On parle alors de **montage pseudo-intégrateur**.



3.5. Le montage dérivateur

Question 12. Schématiser le montage **dérivateur** qui suit le comportement : $v_s(t) = -RC \frac{dv_e(t)}{dt}$.

4. Des écarts possibles à la réponse linéaire

Même dans le cadre de l'ALI idéal, les réponses v_s peuvent être différentes de celles prédites dans le §3.

- Puisque $|v_{s\max}| = V_{\text{sat}}$, une **saturation en tension** peut se produire, si le gain ou si E_m sont trop élevés.

Question 13. Proposer une valeur limite pour R_2 dans le cas d'un montage amplificateur inverseur avec un signal d'entrée tel que $E_m = 5,0 \text{ V}$ et une résistance $R_1 = 100 \Omega$. Sur un même graphique, tracer l'allure de l'oscillogramme de $v_s(t)$ dans deux cas distincts : pour $R_2 = 200 \Omega$ et pour $R_2 = 400 \Omega$.

- Un ALI ne peut délivrer un courant de sortie trop important. Si R_{charge} est trop faible, la **saturation en courant** ($|i_{s\max}| \approx 30 \text{ mA}$) est atteinte et la tension de sortie en sera affectée.

Question 14. Sur un même graphique, tracer l'allure de l'oscillogramme de $v_s(t)$ d'un montage suiveur dont le signal d'entrée est sinusoïdal symétrique, d'amplitude $6,0 \text{ V}$ dans deux cas distincts : lorsque l'ALI est en sortie ouverte et lorsque la sortie de l'ALI est branchée à une charge de résistance 200Ω .

- Si la fréquence f de $v_e(t)$ est trop élevée $\rightarrow$ diminution de A_d (selon le modèle du « **gain dynamique** »).
- Si f est trop élevée $\rightarrow$ le délai de réponse de l'ALI à une variation de tension affecte la sortie. Ce délai est caractérisé par la **vitesse de balayage** de l'ALI, $\sigma \approx 1 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$.